Bài 1. Cho hai biểu thức: $A=\dfrac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1}$ và $B=\dfrac{\sqrt{x}+1}{x-1}-\dfrac{x+2}{x\sqrt{x}-1}$ $(x>0;x\neq 1)$.

a) Tính giá trị của A khi $x=9$.

b) Rút gọn biểu thức $P=B-A$.

c) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $Q=\dfrac{2}{P}+\sqrt{x}$.

Lời giải.

a) Thay $x=9$ (tmđk) vào A ta có

$$A=\frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1}=\frac{3+1}{9+3+1}=\frac{4}{13}.$$

b) Ta có:

$$P=B-A=\frac{\sqrt{x}+1}{x-1}-\frac{x+2}{x\sqrt{x}-1}-\frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1}$$

$$P=\frac{\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)}-\frac{x+2}{\sqrt{x}^3-1}-\frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1}$$

$$P=\frac{1}{\sqrt{x}-1}-\frac{x+2}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)}-\frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1}$$

$$P=\frac{x+\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)}-\frac{x+2}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)}-\frac{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)}$$

$$P=\frac{x+\sqrt{x}+1-x-2-x+1}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)}$$

$$P=\frac{\sqrt{x}-x}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)}$$

$$P=\frac{-\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)}$$

$$P=\frac{-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1}.$$

c) Ta có:

$$Q = \frac{2}{P} + \sqrt{x} = 2 : P + \sqrt{x} = 2 : \frac{-\sqrt{x}}{x + \sqrt{x} + 1} + \sqrt{x}$$

$$Q = \sqrt{x} - \frac{2(x + \sqrt{x} + 1)}{\sqrt{x}}$$

$$Q = \frac{x - 2(x + \sqrt{x} + 1)}{\sqrt{x}} = \frac{x - 2x - 2\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x}}$$

$$= \frac{-x - 2\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x}} = -\left(\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} + 2\right).$$

Vì $\sqrt{x} > 0 \Rightarrow \frac{2}{\sqrt{x}} \geqslant 0$, chứng minh được bđt: $a + b \geqslant 2\sqrt{ab}$ nên theo bất đẳng thức trên, ta có:

$$\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} \geqslant 2\sqrt{\sqrt{x} \cdot \frac{2}{\sqrt{x}}} = 2\sqrt{2}$$

$$\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} + 2 \geqslant 2\sqrt{2} + 2$$

$$-\left(\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} + 2\right) \leqslant -2\sqrt{2} - 2$$

$$Q \leqslant -2\sqrt{2} - 2.$$

Dấu bằng xảy ra khi:

$$\sqrt{x} = \frac{2}{\sqrt{x}} \Leftrightarrow x = 2.$$

Vậy $Q_{\max} = -2\sqrt{2} - 2$ khi và chỉ khi $x = 2$.